

Medida e integração: Lista 1

27 de agosto de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Mostre que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Solução:

Vamos raciocinar pela contradição.

Suponha que temos $(X, \mathcal{A})$ espaço mensurável com $|\mathcal{A}| = \aleph_0$, i.é, que $\mathcal{A}$ tem uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Agora, como $\mathcal{A}$ é enumerável, temos que $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$, tais que se $i \neq j$, então $A_i \neq A_j$. Considere o seguinte conjunto

$$S_0 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq X\} = \mathcal{A}.$$

Agora, seja $N_1 \in S_0$ tal que $N_1 \neq \emptyset$ e $N_1 \neq X$ considere os seguintes conjuntos

$$\begin{aligned} B_1 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq N_1\} \\ B_2 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq (X \setminus N_1)\}. \end{aligned}$$

Note que dado A_i , temos que como $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$, então existem $n, m \in \mathbb{Z}^+$ tais que como interseção finita de mensuráveis é mensurável, então $A_i = (A_i \cap N_1) \cup (A_i \cap X \setminus N_1) = A_n \cup A_m$, logo $A_n \in B_1$ e $A_m \in B_2$. Portanto, como $|S_0| = |\mathcal{A}| = \infty$, então $|B_1| = \infty$ ou $|B_2| = \infty$. Caso contrario, como vimos anteriormente, se $|B_1| < \infty$ e $|B_2| < \infty$, então

$$|\mathcal{A}| = |\{A_n \cup A_m : A_n \in B_1, A_m \in B_2\}| < \infty$$

o que é uma contradição.

Logo, sem perda de generalidade suponha que $|B_1| = \infty$ e denotemos $\bar{A}_1 = N_1$ e $S_1 = B_1$. Depoiss, seja $N_2 \in S_1$ tal que $N_2 \neq \emptyset$ e $N_2 \neq \bar{A}_1$, logo considere os seguintes conjuntos

$$\begin{aligned} B_3 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq N_2\} \\ B_4 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq (X \setminus N_2)\}. \end{aligned}$$

De novo, ou $|B_3| = \infty$ ou $|B_4| = \infty$, pelo mesmo argumento anterior. Depoiss, sem perda de generalidade suponha $|B_3| = \infty$ e denotemos $\bar{A}_2 = N_2$ e $S_2 = B_3$.

Note que fazendo um argumento indutivo temos que

$$\begin{aligned} \bar{A}_1 &\in S_0 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq X\} \\ \bar{A}_2 &\in S_1 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_1\} \\ \bar{A}_3 &\in S_2 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_2\} \\ &\vdots \\ \bar{A}_n &\in S_{n-1} = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_{n-1}\} \end{aligned}$$

Logo a sequência $\{\overline{A}_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} = \mathcal{A}$ é uma cadeia estritamente decrescente, i.é, que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ se cumpre que $\overline{A}_n \supsetneq \overline{A}_{n+1}$.

Agora, para todo $i \in \mathbb{Z}^+$ defina $C_i = \overline{A}_i \setminus \overline{A}_{i+1}$ que é mensurável, pois $C_i = \overline{A}_i \setminus \overline{A}_{i+1} = \overline{A}_i \cap (X \setminus \overline{A}_{i+1})$ e interseção de mensuráveis é mensurável. Logo note que $\{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é uma sequência disjunta com $C_i \neq \emptyset$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$.

Agora, note que dado $I \subseteq \mathbb{Z}^+$, temos que como união enumerável de mensuráveis é mensurável, então nos podemos definir

$$f : \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathcal{A}$$

$$I \mapsto f(I) = \bigcup_{i \in I} C_i.$$

Logo como a sequência $\{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é disjunta, temos que dados $I, J \in \wp(\mathbb{Z}^+)$ tais que $I \neq J$, então $f(I) \neq f(J)$, o que nos permite garantir que f é uma função injetiva, logo podemos afirmar que $|\wp(\mathbb{Z}^+)| \leq |\mathcal{A}|$, o que é uma contradição, pois pela hipótese nos temos que $\mathcal{A}$ é enumerável, mas a quantidade de elementos no conjunto $\wp(\mathbb{Z}^+)$ é não enumerável.

Portanto, podemos concluir que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Exercício 2:

Se f é mensurável, não negativa e limitada em X , mostre que existe uma sequência de funções simples $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ tal que $0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ e $\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ uniformemente (isto é, para cada $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $|f(x) - \varphi_n(x)| < \varepsilon$ para quaisquer $x \in X$ e $n \geq n_0$). (**Sugestão:** Tente a construção já vista o curso. O que falta provar?)

Solução:

Note que, como f é limitada em X , temos que existe $M = \sup_{x \in X} f(x)$, isto é, que $f(x) \leq M$ para todo $x \in X$. Logo, dado $n \in \mathbb{Z}^+$ considere o seguinte conjunto

$$A_{k,n} = f^{-1}([k2^{-n}M, (k+1)2^{-n}M)), \quad \text{com } k = 0, 1, \dots, 2^n.$$

Observe que, como f é mensurável, os conjuntos $A_{k,n}$ são mensuráveis.

Sendo assim, definamos

$$\begin{aligned} \varphi_n : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow kM2^{-n}, \quad \text{se } x \in A_{k,n}. \end{aligned}$$

Afirmção: nossa sequência é $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$.

- Segue-se que, dado $n \in \mathbb{Z}^+$ os conjuntos $A_{k,n}$ são disjuntos e finitos. Daí que

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n} k2^{-n}M \chi_{A_{k,n}}(x).$$

Isto é, que φ_n é simple para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

- Agora, note que se $x \in A_{k,n}$, então $x \in A_{2k,n+1}$ ou $x \in A_{2k+1,n+1}$. Assim

$$\varphi_{n+1}(x) \geq 2k2^{-(n+1)}M = k2^{-n}M = \varphi_n(x).$$

Logo $0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

- Note que, se $x \in A_{k,n}$, então $k2^{-n}M \leq f(x) \leq (k+1)2^{-n}M$, o implica que $0 \leq f(x) - k2^{-n}M \leq (k+1)2^{-n}M - k2^{-n}M$, isto é

$$|f(x) - \varphi_n(x)| = f(x) - k2^{-n}M \leq 2^{-n}M. \quad (1)$$

Para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Portanto, note que dado $\varepsilon > 0$, se pegamos $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que $n_0 > \log_2\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)$, então para todo $x \in X$ e qualquer $n \geq n_0$ tem-se que

$$|f(x) - \varphi_n(x)| \leq 2^{-n}M \leq 2^{-n_0}M < 2^{-\log_2\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)}M = \varepsilon.$$

Isto é, que $\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ uniformemente.

Exercício 3:

Seja $B \in \mathcal{A}$ fixado.

a) Mostre que $\mathcal{B} = \{A \cap B : A \in \mathcal{A}\}$ é uma σ -álgebra em B .

b) Mostre que $\lambda(A) = \mu(A \cap B)$ define uma medida λ em $\mathcal{A}$.

Solução:

a) Vamos provar que $\mathcal{B}$ é uma σ -álgebra em B .

- Note que como $\emptyset, B \in \mathcal{A}$, então $\emptyset \cap B = \emptyset \in \mathcal{B}$ e $B \cap B = B \in \mathcal{B}$.
- Seja $C \in \mathcal{B}$, logo existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $A \cap B = C$, logo

$$B \setminus C = B \setminus (A \cap B) = (B \setminus A) \cup (B \setminus B) = B \setminus A = (X \setminus A) \cap B.$$

Logo como $X \setminus A \in \mathcal{A}$, então $(X \setminus A) \cap B = B \setminus C \in \mathcal{B}$.

- Seja $\{B_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{B}$, então para cada B_n temos que existe um $A_n \in \mathcal{A}$ tal que $B_n = A_n \cap B$, logo como $\mathcal{A}$ é σ -álgebra, temos que $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n = A \in \mathcal{A}$. Sendo assim,

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n \cap B = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n \right) \cap B = A \cap B \in \mathcal{B}.$$

Portanto, podemos concluir que $\mathcal{B}$ é uma σ -álgebra em B .

b) Vamos provar que λ define uma medida em $\mathcal{A}$.

- Seja $A \in \mathcal{A}$, então como μ é uma medida sobre $\mathcal{A}$, temos que

$$\lambda(A) = \mu(A \cap B) \geq 0, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

- Segue-se que

$$\lambda(\emptyset) = \mu(\emptyset \cap B) = \mu(\emptyset) = 0.$$

- Seja $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma sequência disjunta, logo como $A_n \cap B \subseteq A_n$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, então temos que a sequência $\{A_n \cap B\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ também é disjunta, daí que, como μ é uma medida em $\mathcal{A}$ temos que

$$\lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n \cap B\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} [A_n \cap B]\right) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^+} \mu(A_n \cap B) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^+} \lambda(A_n).$$

Portanto, podemos concluir que λ define uma medida em $\mathcal{A}$.

Exercício 4:

Dada uma sequência $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ em $(0, +\infty)$, mostre que

$$\mu(A) = \begin{cases} 0, & \text{se } A = \emptyset, \\ \sum_{n \in A} c_n, & \text{se } A \neq \emptyset. \end{cases}$$

Define uma medida em $\wp(\mathbb{N})$.

Solução:

Vamos provar que μ define uma medida sobre $\wp(\mathbb{N})$, temos que

- Seja $A \in \wp(\mathbb{N})$, logo como $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq (0, +\infty)$, temos que para todo $n \in \mathbb{N}$ tem-se que $c_n > 0$, daí que

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} c_n \geq \sum_{n=1}^{|A|} 0 = 0, \quad \text{para todo } A \in \wp(\mathbb{N}).$$

- Segue-se pela definição de μ que

$$\mu(\emptyset) = 0.$$

- Seja $\{A_k\}_{k \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \wp(\mathbb{N})$ uma sequência disjunta, logo considere os seguintes casos.

Seja $\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) < \infty$, logo temos que a soma converge absolutamente, pelo que temos que ela admite reordenamentos, daí que como os conjuntos são disjuntos, então

$$\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) = \sum_{n \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k} c_n = \sum_{n \in A_1} c_n + \sum_{n \in A_2} c_n + \cdots = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \sum_{n \in A_k} c_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \mu(A_k).$$

Por outro lado, se $\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) = \infty$, temos que qualquer reordenamento da soma também diverge, do contrario, se algum deles converge, temos que a soma converge absolutamente e portanto ela é absolutamente convergente, o que é um absurdo. Segue-se que, em particular tem-se

$$\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k\right) = \sum_{n \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} A_k} c_n = \sum_{n \in A_1} c_n + \sum_{n \in A_2} c_n + \cdots = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \sum_{n \in A_k} c_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}^+} \mu(A_k) = \infty.$$

Portanto, temos que μ define uma medida sobre $\wp(\mathbb{N})$.

Exercício 5:

Dada uma sequência $\{A_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ em $\mathcal{A}$, defina $\liminf A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} (\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n)$.

- a) Mostre que $x \in \liminf A_n$ se, e somente se, x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n .
- b) Mostre que $\mu(\liminf A_n) \leq \liminf \mu(A_n)$.

Solução:

- a) Denotemos $B_m = \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n$.

Assim, note que se $x \in \liminf A_n$, pela definição temos que $x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m$, isto é, que existe $M \in \mathbb{Z}^+$ tal que $x \in B_M$, isto implica que $x \in \bigcap_{n=M}^{\infty} A_n$, daí que $x \in A_n$ para todo $n \geq M$. Em outras palavras, x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n .

Por outro lado, note que se x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n , temos que o conjunto $X := \{n \in \mathbb{Z}^+ : x \notin A_n\}$ é finito e portanto tem máximo, suponha $M = \max X$, logo temos que $x \in A_n$ para todo $n > M$, isto implica que $x \in B_n$ para todo $n > M$ o que nos permite garantir que $x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} (\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n) = \liminf A_n$.

- b)

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX